

← zpět na přehled

BLACKPINK × MATEMATIKA 5

PRACOVNÍ LIST 06

Obvod a obsah

Vzorce, složené obrazce, čtvercová síť

★ Max. 3–5 bodů v testu

↓ Stáhnout PDF k tisku



ROSÉ

PRŮVODKYNĚ PLOCHOU

„Obvod jde po okraji, obsah se skrývá uvnitř — nezaměňuj je! Já v tebe věřím 🌹”

💡 PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!

Obvod vs. obsah — základní rozdíl

Obvod		Obsah
= Cesta kolem dokola		= Plocha uvnitř
Jednotky: cm, m, mm		Jednotky: cm ² , m ²
Jdi prstem PO OKRAJI		Počítej čtverečky UVNITŘ

Tvar	Obvod	Obsah
Čtverec (strana a)	$4 \times a$	$a \times a$
Obdélník (strany a, b)	$2 \times (a + b)$	$a \times b$
Trojúhelník	$a + b + c$	$\text{základna} \times \text{výška} \div 2$

☐ Složené tvary — dvě metody s příkladem

JAK MŮŽE ZADÁNÍ VYPADAT

„Vypočítejte obsah a obvod tvaru v čtvercové síti, kde 1 čtverec = 1 cm².“

4 cm 4 cm (chybí)

5 cm

odebráno: $4 \times 3 = 12$

$4 \times 2 = 8$

$4 \times 5 = 20$

Metoda 1: $20 + 8 = 28 \text{ cm}^2$

Metoda 2: $8 \times 5 - 4 \times 3 = 40 - 12 = 28 \text{ cm}^2$

L-tvar: 8 cm wide, 5 cm tall, chybějící roh 4×3 — obě metody dají 28 cm²

METODA 1: ROZDĚLIT ČERVENOU ČAROU

- 1 Svislá červená čára rozdělí tvar na dvě části
- 2 Levý obdélník: $4 \times 5 = 20 \text{ cm}^2$
- 3 Pravý obdélník: $4 \times 2 = 8 \text{ cm}^2$
- 4 Obsah celkem: $20 + 8 = 28 \text{ cm}^2$

METODA 2: RÁMEČEK (8×5) MINUS CHYBĚJÍCÍ ROH (4×3)

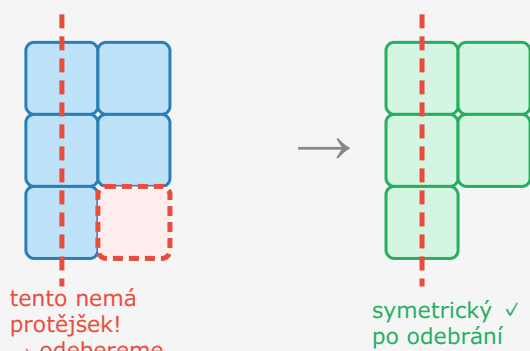
- 1 Celý obdélník: $8 \times 5 = 40 \text{ cm}^2$
- 2 Chybějící roh (přerušovaně): $4 \times 3 = 12 \text{ cm}^2$
- 3 Obsah: $40 - 12 = 28 \text{ cm}^2$ ✓

⚠ OBVOD — NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Jdi prstem **PO VNĚJŠÍM OKRAJI** — jen oranžové strany se počítají do obvodu!

Červená dělicí čára se **NEPOČÍTÁ** — je to jen pomyslná čára pro výpočet, ne skutečná strana tvaru.

🧑 Osová souměrnost — jak poznat a opravit



Osová souměrnost — odeber čtverec bez zrcadlového protějšku

JAK NAJÍT ČTVEREC K ODEBRÁNÍ

- 1 Pro každý čtverec v tvaru najdi jeho **zrcadlový protějšek** přes osu
- 2 Který čtverec **nemá žádný protějšek** přes žádnou osu → ten je navíc
- 3 Odebereme ho → tvar bude symetrický
- 4 Hledej pro svislou, vodorovnou i šikmou osu (45°)

◆ Ve čtvercové síti — počítej chytře

OBSAH TROJÚHELNÍKU V SÍTI

- 1 Nakresli obdélník kolem trojúhelníku
- 2 Obsah trojúhelníku = obsah obdélníku $\div$ 2

JAKOU ČÁST SÍTĚ ZABÍRÁ ŠEDÝ TVAR

- 1 Spočítej čtverečky šedého tvaru (i půlky!)
- 2 Spočítej celkový počet čtverečků sítě
- 3 Šedý $\div$ celkový = zlomek $\rightarrow$ zjednoduš ho

Příklad: šedý = 12, celkem = 24 $\rightarrow$ $12 \div 24 = \frac{1}{2} = \text{polovina}$

OBDÉLNÍK S OBVODEM 18 CM — SYSTEMATICKY VŠECHNY MOŽNOSTI

Strany a, b	Obsah $a \times b$
1 cm, 8 cm	8 cm ²
2 cm, 7 cm	14 cm ²
3 cm, 6 cm	18 cm ²
4 cm, 5 cm	20 cm ² ← největší!

▢ Pevný obvod $\rightarrow$ největší obsah a záhon

ZLATÉ PRAVIDLO

Ze všech obdélníků se stejným obvodem má **největší obsah ten, jehož strany jsou si nejbližší**. Čtverec by byl úplně nejlepší.

ROVNOSTRANNÝ TROJÚHELNÍK: ZÁHON SE 39 ROSTLINAMI NA OBVODU

- 1 Obvod = 39, tři stejně dlouhé strany
- 2 $39 \div 3 = 13$ mezer na každé straně
- 3 Na každé straně = 13 mezer + 1 rohová rostlina = **14 rostlin**



PROCVIČENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ — ZAKROUŽKUJ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ

OTÁZKA 1

Čtverec má stranu 7 cm. Jaký je jeho obvod a obsah?

A Obvod = 28 cm, obsah = 49 cm²

B Obvod = 49 cm, obsah = 28 cm²

C Obvod = 28 cm, obsah = 28 cm²

D Obvod = 14 cm, obsah = 49 cm²

OTÁZKA 2

Obdélník s obvodem 18 cm. Které rozměry dají největší obsah?

A 1 cm × 8 cm

B 2 cm × 7 cm

C 3 cm × 6 cm

D 4 cm × 5 cm

OTÁZKA 3

Tvar ve čtvercové síti má 12 čtverečků a celá síť má 24 čtverečků. Jakou část sítě tvar zabírá?

- A Čtvrtinu
- B Třetinu
- C Polovinu
- D Dvě třetiny

OTÁZKA 4

Tvar má 9 čtverečků. Z každého tvaru odebereš jeden čtverec aby byl symetrický. Který čtverec odebereš?

- A Libovolný — záleží jen na mně
- B Ten, který nemá žádný zrcadlový protějšek přes žádnou osu
- C Vždy rohový čtverec
- D Ten, který je nejdál od středu

OTÁZKA 5

Složený tvar je L-písmeno. Jak spočítám jeho obvod?

- A Sečtu délky všech stran — i těch vnitřních, které vznikly rozdělením
- B Sečtu jen délky vnějšího okraje — vnitřní stěny nepočítám
- C Vynásobím obvod obdélníku dvěma
- D Odečtu obsah chybějícího rohu od obvodu celého obdélníku

✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU — KLIKNI PRO ZOBRAZENÍ

► Otázka 1 — Čtverec má stranu 7 cm. Jaký je jeho obvod a obsah?

✓ **Správná odpověď: A**

Obvod čtverce = $4 \times \text{strana} = 4 \times 7 = 28$ cm. Obsah čtverce = $\text{strana} \times \text{strana} = 7 \times 7 = 49$ cm².

Pozor: obvod je v cm, obsah je v cm² — jsou to různé jednotky!

► Otázka 2 — Obdélník s obvodem 18 cm. Které rozměry dají největší obsah?

✓ **Správná odpověď: D**

Obvod 18 cm $\rightarrow a + b = 9$. Obsah: $(1,8) = 8$, $(2,7) = 14$, $(3,6) = 18$, $(4,5) = 20$ cm². Největší obsah má ten obdélník, jehož strany jsou si nejbližší (čtverec by byl nejlepší, ale 4,5 nejde udělat čtvercem).

► Otázka 3 — Tvar ve čtvercové síti má 12 čtverečků a celá síť má 24 čtverečků. Jak...

✓ **Správná odpověď: C**

$12 \div 24 = 1/2 = \text{polovina}$. Šedý tvar zabírá přesně polovinu celé sítě.

► Otázka 4 — Tvar má 9 čtverečků. Z každého tvaru odebereš jeden čtverec aby byl sy...

✓ **Správná odpověď: B**

Aby byl tvar symetrický, každý čtverec musí mít svůj zrcadlový protějšek přes osu. Ten čtverec, který žádný protějšek nemá (je sám, bez páru), je ten navíc $\rightarrow$ ten odeberu.

► Otázka 5 — Složený tvar je L-písmeno. Jak spočítám jeho obvod?

✓ **Správná odpověď: B**

Obvod = cesta prstem po vnějším okraji dokola. Vnitřní stěny (ty které vznikly, když jsme tvar pomyslně rozdělili) se do obvodu NEPOČÍTÁJÍ.



✓ PŘÍKLAD 1

Obdélníky ze čtverečků — obvod 18 cm

✓ Vzorový příklad

2025 · 2. řádný termín

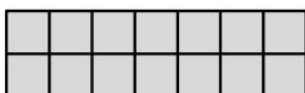
VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 5

Na papír lepíme stejné samolepící čtverečky, které mají stranu délky 1 cm a obsah 1 cm^2 . Vytváříme tak různé obdélníky, z nichž každý má **obvod** 18 cm. Jeden z takových obdélníků je na obrázku. Sousední čtverečky v obdélníku mají vždy jednu stranu společnou.

Čtvereček



Obdélník vytvořený ze čtverečků



(CZVV)

max. 4 body

5

- 5.1 **Vypočtete**, kolik cm měří nejdelší možná strana takového obdélníku.
- 5.2 **Určete**, kolik navzájem různých obsahů mají všechny takové obdélníky.
- 5.3 **Vypočtete** v cm^2 , jaký je největší možný obsah takového obdélníku.

🔍 Zadání z přijímaček

📋 ZADÁNÍ:

Lepíme čtverečky se stranou 1 cm. Vytváříme obdélníky s obvodem 18 cm.

5.1 Nejdelší možná strana? 5.2 Kolik různých obsahů? 5.3 Největší možný obsah?

1

ZJISTÍM PODMÍNKU

Obvod obdélníku = $2 \times (\text{délka} + \text{šířka}) = 18 \text{ cm}$

Takže: délka + šířka = $18 \div 2 = 9 \text{ cm}$

2

VYJMENUJI VŠECHNY MOŽNOSTI

a	b	Obsah
1	8	8 cm ²
2	7	14 cm ²
3	6	18 cm ²
4	5	20 cm²

3

ODPOVÍM NA OTÁZKY

5.1: Nejdelší strana = 8 cm

5.2: Různé obsahy: 8, 14, 18, 20 → 4 různé

5.3: Největší obsah = 20 cm² (obdélník 4×5)

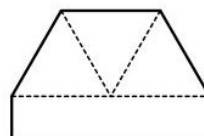


5.1: 8 cm | 5.2: 4 různé obsahy | 5.3: 20 cm²

💡 **PŘÍKLAD 2**
Šestiúhelník — domeček

💡 **S nápovědou**
2025 · 1. řádný termín

Šestiúhelník tvaru domečku má obvod 24 cm.
Domeček lze rozdělit na dva čtyřúhelníky – střechu a přízemí.
Oba tyto čtyřúhelníky mají **stejný obvod**.
Střecha je složena ze tří rovnostranných trojúhelníků, přízemí má tvar obdélníku.



(CZVV)

max. 4 body

6 Vypočtěte v cm

- 6.1 obvod čtyřúhelníku představujícího střechu,
- 6.2 délku kratší strany obdélníku představujícího přízemí.

4

Domeček ze zadání

ZADÁNÍ:

Šestiúhelník tvaru domečku má obvod 24 cm.

Skládá se ze STŘECHY (rovnoběžník ze 3 rovnostranných trojúhelníků) a PŘÍZEMÍ (obdélník).

Oba čtyřúhelníky mají STEJNÝ obvod.

6.1 Obvod střechy? 6.2 Kratší strana obdélníku (přízemí)?

KLÍČOVÉ ZJIŠTĚNÍ — KROK ZA KROKEM:

Krok 1: Rovnostranný trojúhelník = všechny 3 strany stejně dlouhé. Říkejme straně „jedna délka“.

Krok 2: Střecha má tvar rovnoběžníku — 4 strany, každá = „jedna délka“ → obvod střechy = $4 \times \text{délka}$.

Krok 3: Přízemí (obdélník) — delší strana = „jedna délka“, kratší strana = kratší.
Obvod = $2 \times \text{délka} + 2 \times \text{kratší}$.

Krok 4: Oba čtyřúhelníky mají STEJNÝ obvod:

$$4 \times \text{délka} = 2 \times \text{délka} + 2 \times \text{kratší}$$

Odečteme $2 \times \text{délka}$ z obou stran: $2 \times \text{délka} = 2 \times \text{kratší}$.

Vydělíme 2: **kratší = délka** (obě délky jsou stejné!)

Krok 5: Celkový obvod domečku = $2 \text{ šikmé} + \text{horní} + 2 \text{ kratší} + \text{spodek} = 6 \times \text{délka} = 24 \text{ cm}$.

Takže délka = _____

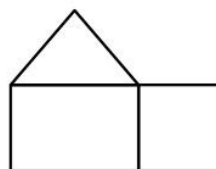
 6.1: _____ CM 6.2: _____ CM

💡 PŘÍKLAD 3
Čtyřúhelník ze čtverců

💡 S nápovědou
2023 · 1. náhradní termín

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 5

Šestiúhelník na obrázku se skládá z rovnoramenného trojúhelníku, obdélníku a čtverce.
Základna rovnoramenného trojúhelníku splývá s delší stranou obdélníku a rameno tohoto trojúhelníku je o 1 cm delší než strana čtverce.
Obvod čtverce je stejný jako obvod trojúhelníku, ale o 8 cm menší než obvod obdélníku.



(CZVV)

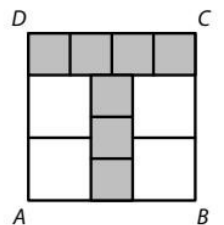
max. 3 body

5 Vypočtete,

- 5.1 o kolik cm se liší délka a šířka obdélníku,
- 5.2 kolik cm měří rameno rovnoramenného trojúhelníku.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 6

Čtyřúhelník $ABCD$ na obrázku se skládá ze 7 šedých čtverců a 4 bílých čtverců.
Obvod jednoho šedého čtverce je 48 cm.



(CZVV)

max. 4 body

6 Vypočtete v cm

- 6.1 obvod jednoho bílého čtverce,
- 6.2 obvod celého čtyřúhelníku $ABCD$.

🔍 Zadání z přijímaček

📄 ZADÁNÍ:

Čtyřúhelník $ABCD$ se skládá ze 7 šedých čtverců a 4 bílých čtverců.

Obvod jednoho šedého čtverce = 48 cm.

6.1 Obvod jednoho bílého čtverce (cm)?

6.2 Obvod celého čtyřúhelníku ABCD (cm)?

◆ POSTUP:

Šedý čtverec: obvod = 48 cm $\rightarrow$ strana šedého = $48 \div 4 =$ _____ cm

Z obrázku: bílý čtverec má stranu = polovina šedého = _____ cm

Obvod bílého čtverce = $4 \times$ _____ = _____ cm

Pro obvod celého tvaru: jdi prstem OKOLO celého tvaru a počítej vnější úseky.

 6.1: _____ CM 6.2: _____ CM

PŘÍKLAD 4

Obrazec A a B

Vyřeš sám/sama

2025 · 2. náhradní termín

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 6

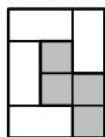
Na obrázku jsou obrazce A, B.

Obrazec A je obdélník složený ze 4 stejných bílých obdélníčků a 4 stejných šedých čtverečků.

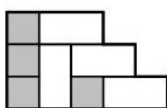
Obvod bílé části obrazce A je o 32 cm větší než obvod šedé části.

Obrazec B je osmiúhelník, který vznikl přeskládáním jednotlivých dílů obrazce A.

Obrazec A



Obrazec B



(CZVV)

max. 3 body

6 Určete,

6.1 kolik cm měří obvod obrazce A.

Obrázek ze zadání

ZADÁNÍ:

Obrazec A: obdélník ze 4 bílých obdélníčků a 4 šedých čtverečků.

Obvod bílé části je o 32 cm VĚTŠÍ než obvod šedé části.

Obrazec B vznikl přeskládáním dílů A.

6.1 Obvod celého obrazce A? 6.2 O kolik cm se liší obvody A a B?

Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 5

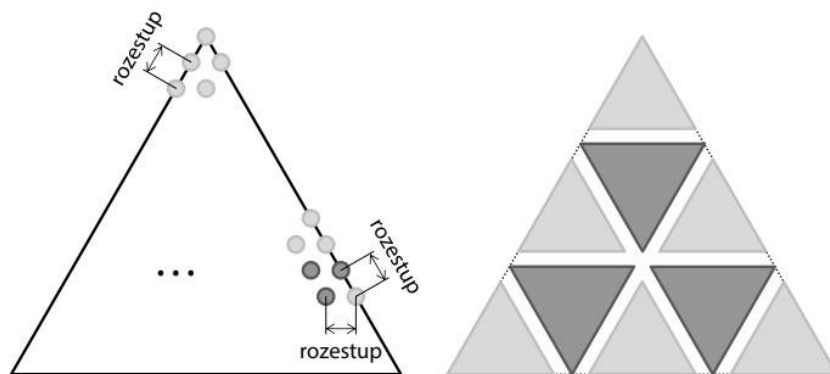
Záhon — rovnostranný trojúhelník

Vyřeš sám/sama

2025 · 2. řádný termín

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOHÁM 10–11

Záhon má tvar rovnostranného trojúhelníku. Celý záhon je osázen žlutě a fialově kvetoucími rostlinami, a to ve stejných rozestupech. Po jedné rostlině je i v každém vrcholu trojúhelníku. Ze všech rostlin na záhoně je 39 rostlin rozmístěno po obvodu záhonu.



Žlutě kvetoucí rostliny vytvářejí v záhonu 6 stejných žlutých rovnostranných trojúhelníků. Fialově kvetoucí rostliny tvoří 3 fialové rovnostranné trojúhelníky. Každý fialový trojúhelník má o 1 řadu rostlin více než žlutý trojúhelník. Rozmístění trojúhelníků je na obrázku vpravo.

(CZVV)

2 body

10 Kolik žlutě kvetoucích rostlin vytváří jeden žlutý trojúhelník?

- A) 6 rostlin
- B) 9 rostlin
- C) 10 rostlin
- D) 12 rostlin
- E) 15 rostlin

2 body

11 Kolik fialově kvetoucích rostlin je vysazeno na celém záhonu?

- A) 36 rostlin
- B) 45 rostlin
- C) 48 rostlin
- D) 51 rostlin
- E) více než 51 rostlin

Obrázek ze zadání

ZADÁNÍ:

Záhon má tvar rovnostranného trojúhelníku. Po obvodu záhonu je 39 rostlin ve stejných rozestupech (i v každém vrcholu).

Žluté rostliny tvoří 6 stejných žlutých rovnostranných trojúhelníků.

Fialové tvoří 3 fialové trojúhelníky — každý o 1 řadu více než žlutý.

💡 Postup pro úlohu 10:

Obvod záhonu = 39 rostlin. Záhon je rovnostranný → každá strana má $39 \div 3 + 1 =$ _____ rostlin.

(Proč +1? Rohový keř se počítá do dvou stran — proto ho musíme přičíst zpět.)

Na každé straně záhonu jsou 2 žluté trojúhelníky vedle sebe → strana 1 žlutého $\triangle =$ _____ rostlin.

Kolik rostlin má rovnostranný trojúhelník se stranou n ? ($n=1$: 1, $n=2$: 3, $n=3$: 6, $n=4$: 10 ...)

10. Kolik žlutých rostlin tvoří jeden žlutý trojúhelník? (výběr A–E)

11. Kolik fialových rostlin je vysazeno na celém záhoně?

 Místo pro výpočet:

 **MOJE ODPOVĚĎ:**

PŘÍKLAD 6

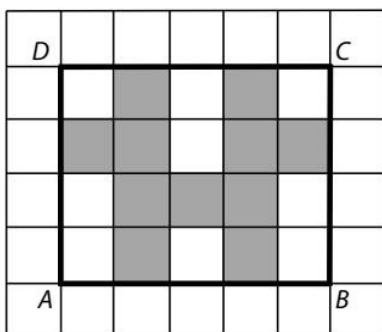
Čtverec z čtverečků

Vyřeš sám/sama

2024 · 2. náhradní termín

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

Ve čtvercové síti je nakreslen obdélník $ABCD$ s vrcholy v mřížových bodech. Tento obdélník lze rozstříhat na 20 shodných čtverců. Obvod tohoto obdélníku je 54 cm.



max. 3 body

8 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (8.1–8.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

- 8.1 Obsah obdélníku $ABCD$ je 180 cm^2 .
8.2 Obvod tmavého obrazce je 69 cm.
8.3 Obsah tmavého obrazce je 90 cm^2 .

A N

☐	☐
☐	☐
☐	☐

Obrázek ze zadání

ZADÁNÍ:

Ve čtvercové síti je nakreslen obdélník $ABCD$, který lze rozstříhat na 20 shodných čtverců. Obvod obdélníku = 54 cm.

Postup:

Délka + šířka = $54 \div 2 = 27 \text{ cm}$.

Obdélník = m sloupců $\times$ n řad čtverců, kde $m \times n = 20$.

Délka = $m \times$ strana čtverce, šířka = $n \times$ strana čtverce $\rightarrow (m+n) \times$ strana = 27.

Strana čtverce musí dělit 27 beze zbytku. Zkus faktory 20:

- 1×20 : $m+n=21$, strana= $27 \div 21$ (nevychází celé $\times$)
- 2×10 : $m+n=12$, strana= $27 \div 12$ (nevychází celé $\times$)
- 4×5 : $m+n=9$, strana= $27 \div 9=3 \text{ cm}$ ✓

Délka= $5 \times 3=15 \text{ cm}$, šířka= $4 \times 3=12 \text{ cm}$. Ted' odpověz:

8.1 Je obsah obdélníku $ABCD$ 180 cm^2 ? A / N

8.2 Je obvod tmavého obrazce 69 cm? A / N

8.3 Je obsah tmavého obrazce 90 cm²? A / N

 Místo pro výpočet:

 **MOJE ODPOVĚĎ:**

PŘÍKLAD 7

Obdélník z čtverců čtyř velikostí — S, M, L, XL

 Vyřeš sám/sama

2022 · 2. řádný termín

ZADÁNÍ:

Obdélník je rozdělen na 12 čtverců čtyř různých velikostí (S, M, L a XL). Delší strana obdélníku měří 260 cm.

1. Jaký je obvod čtverce velikosti L? Náповěda: zkus zjistit stranu nejmenšího čtverce S a od ní odvodit ostatní.

 Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:



Při počítání obvodu složeného tvaru VŽDY jdi prstem po okraji — jen vnější strany se počítají! Vnitřní stěny se nepočítají.